PHYS 201 FİNAL

Elektrik alan soruları — çalışma kâğıdı

HATIRLATMA

- Coulomb: $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / r^2$
- Elektrik alan: $E = F / q$, nokta yük için $E = k \cdot q / r^2$
- Süperpozisyon: alanlar vektör olarak toplanır

SORU 1–3

- 1) İki nokta yük arasındaki kuvvetin yönü ve büyüklüğü
- 2) Bir çubuk üzerinde alan integrali (λ sabit)
- 3) Halka merkezinde alan: simetriden dolayı sıfır

SORU 4–6

- 4) Gauss yasası: küre içinde ve dışında alan
- 5) Sonsuz levha: $E = \sigma / (2\varepsilon_0)$
- 6) Yüklü parçacığın alan içinde ivmesi

CEVAP ANAHTARI

- 1) $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / r^2$, yön: zıt yükler çeker
- 2) $E = k \cdot \lambda \cdot (\sin \theta_1 + \sin \theta_2) / d$
- 4) İçeride $E \propto r$, dışarıda $E \propto 1/r^2$